

Wurzelziehen in Polar koordinaten: Wiederholung / Vertiefung von letzter Woche.

$$[r, \varphi]^n = [r^n, n\varphi]$$

Daher: $z^n = [r, \varphi]$ mit $z = [s, \alpha]$

$$[s, \alpha]^n = [r, \varphi]$$

$$[s^n, n\alpha] = [r, \varphi]$$

$$\Rightarrow s^n = r \Rightarrow s = \sqrt[n]{r}$$

$$n\alpha = \varphi \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi}{n}$$

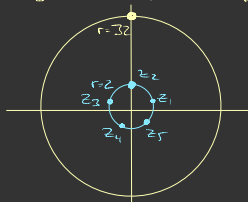
Abs: $\varphi = \varphi + 2\pi = \varphi + 4\pi = \dots$

$$n\alpha = \varphi + 2\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi + 2\pi}{n}$$

$$\varphi_4 = \frac{\frac{\pi}{2} + 6\pi}{5} = \frac{13\pi}{10} \quad \text{--- 4}$$

$$\varphi_5 = \frac{\frac{\pi}{2} + 8\pi}{5} = \frac{17\pi}{10} \quad \text{--- 5}$$

$$\varphi_6 = \frac{\frac{\pi}{2} + 10\pi}{5} = \frac{\pi}{10} + 2\pi = \frac{\pi}{10} = \varphi_1$$



$$n\alpha = \varphi + 4\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi + 4\pi}{n}$$

$$n\alpha = \varphi + 6\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi + 6\pi}{n}$$

z.B. $z^5 = [32, \frac{\pi}{2}]$

r aller Lösungen ist $\sqrt[5]{32} = 2$

$$\varphi_1 = \frac{\frac{\pi}{2}}{5} = \frac{\pi}{10} \quad \text{Winkel 1}$$

$$\varphi_2 = \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{5} = \frac{5\pi}{10} = \frac{\pi}{2} \quad \text{Winkel 2}$$

$$\varphi_3 = \frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{5} = \frac{9\pi}{10} \quad \text{--- 3}$$

Polyname

z.B. $x^3 + 2x^2 - 1$; $x^4 - 2x + 3$, ...

Definition 4.11 (Polynome)

Sei K ein Körper und $a_0, \dots, a_n \in K$ mit $a_n \neq 0$. Dann nennt man den Ausdruck

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

ein Polynom über K und n den Grad des Polynoms. Die Zahlen $a_0, \dots, a_n$ heißen Koeffizienten des Polynoms; a_n heißt Leitkoeffizient. Die Menge aller Polynome über K wird als $K[x]$ bezeichnet.

$$\text{z.B.: } 3x^2 - 7 \in \mathbb{R}[x]$$

$$(Z-i)x^3 + 7x^2 - 2 + i \in \mathbb{C}[x]$$

$$[5]_7 x^2 + [4]_7 x + [1]_7 \in \mathbb{Z}_7[x]$$

Algebraische Struktur von $K[x]$:

$$[K[x], +] \quad \text{Komm} \quad \checkmark \quad \text{Ass} \quad \checkmark \quad \text{Neu} \quad \checkmark \quad \text{Inv} \quad \checkmark$$

daher kommut. Gruppe

$$[K[x], +, \cdot] \quad \text{Komm.} \quad \checkmark \quad \text{Ass.} \quad \checkmark \quad \text{Neu.} \quad \checkmark \quad \text{Distrib.} \quad \checkmark$$

daher kommut. Ring mit Einselement

Inverse Element bzgl. $\cdot$ existieren aber nicht.

Erinnerung: Division mit Rest in $\mathbb{Z}$

$$\begin{array}{r} 821 : 13 = 63 \Rightarrow 821 = 63 \cdot 13 + 2 \\ \underline{78} \\ 41 \\ \underline{39} \\ 2 \end{array}$$

Ähnlich für reelle Polynome:

$$\begin{array}{r} x^5 - 2x^3 + 4x^2 - 3 : x^2 + x - 1 = x^3 - x^2 + 3 \\ \underline{-(x^5 + x^4 - x^3)} \\ -x^4 - x^3 + 4x^2 \\ \underline{-(-x^4 - x^3 + x^2)} \\ 3x^2 - 3 \\ \underline{-(3x^2 + 3x - 3)} \\ \text{Rest} \rightarrow -3x \end{array}$$

Abbruch, da $\text{grad}(\text{Rest}) < \text{grad}(\text{Divisor})$

$$\begin{array}{r} [4]_7 x^4 + [1]_7 x^2 \\ \underline{-([4]_7 x^4 + [1]_7 x^2)} \\ [2]_7 x^2 + [2]_7 \\ \underline{-([2]_7 x^2 + [4]_7)} \\ [-2]_7 = [5]_7 \text{ Rest} \end{array}$$

Terminologie: Polynome $\neq$ Polynomfunktionen

Terme

immer/häufig für x eingesetzt werden

Def x^* ist Nullstelle von $f \Leftrightarrow f(x^*) = 0$

Satz 4.8 (Fundamentalsatz der Algebra) Jede Gleichung der Form

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

mit $n \geq 1$, $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{C}$ und $a_n \neq 0$ hat über $\mathbb{C}$ mindestens eine Lösung.

Achtung: Dieser Satz gilt auch für reelle Polynome.

Satz 4.10 Sei P ein Polynom über $\mathbb{C}$ mit $\text{grad}(P) \geq 1$ und $\xi \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle der durch P gegebenen Polynomfunktion $P(x)$. Dann gibt es ein Polynom S mit $\text{grad}(S) = \text{grad}(P) - 1$ über $\mathbb{C}$, für das gilt:

$$P = (x - \xi) \cdot S.$$

Die Polynomfunktion $x^3 - 4x^2 + x + 6$ hat $\alpha = 2$ als Nullstelle:

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 + x + 6 : x - 2 = x^2 - 2x - 3 \\ -(x^3 - 2x^2) \\ \hline -2x^2 + x + 6 \\ -(-2x^2 + 4x) \\ \hline -3x + 6 \\ -(-3x + 6) \\ \hline 0 \text{ Rest} \end{array}$$

Beispiel von oben 1:

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = \underbrace{(x^2 - 2x - 3)}_{=0} (x - 2)$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2$$

$$\Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 3$$

$$\text{Somit gilt } x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x-2)(x-3)(x+1)$$

Die Annahme des letzten Faktors gilt immer,

$$\text{wobei: w.w. } P(x) = 0$$

$$\text{w.w. } P(x) = Q(x) \cdot (x - \alpha) + \text{Rest}$$

$$\text{z.z. } \text{Rest} = 0$$

$$\text{w.w. } \text{grad}(\text{Rest}) = 0, \text{ also Rest ist konst.}$$

$$\text{w.w. } P(x) = 0 \Rightarrow Q(x)(x - \alpha) + \text{Rest} = 0$$

$$\Rightarrow \text{Rest} = 0 \quad \checkmark$$

Satz 4.9 Sei $P(x) := a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ eine Polynomfunktion über $\mathbb{C}$ mit Grad n . Dann hat $P(x)$ höchstens n Nullstellen in $\mathbb{C}$.

Satz 4.11 Sei $P = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ ein Polynom über $\mathbb{C}$ vom Grad n . Dann lässt sich P schreiben als

$$P = a_n (x - \xi_1)^{m_1} \dots (x - \xi_k)^{m_k},$$

wobei $\xi_i \neq \xi_j$ für $i \neq j$ die verschiedenen komplexen Nullstellen der Polynomfunktion $P(x)$ sind. Die Zahl m_i nennt man *Multiplizität* der Nullstelle ξ_i ; es gilt $m_1 + \dots + m_k = n$.